



წვეთოვანი რწყვის და მულჩირების ტექნოლოგიების პრიორიტეტულობის და ეკონომიკური ეფექტურობის დასაბუთება ინტენსიურ ტექნოლოგიასთან შედარებით პომიდვრის წარმოებისას

რეზიუმე

სტატიაში დასაბუთებულია ის ძირითადი პრიორიტეტები, რომელიც გააჩნია წვეთოვანი სარწყავი სისტემების გამოყენებით პომიდვრის პლასტიკურ მულჩზე მოყვანას ტრადიციულ მიღებულ ინტენსიურ ტექნოლოგიასთან შედარებით. პომიდვრის წარმოების ზემოთ მოცემული ტექნოლოგიები USAID/REAP პროექტის დახმარებით გავრცელებული იქნა გორის რაიონის სოფელ ძევერაში შპს "აგროქართლის" კუთვნილ ნაკვეთზე მიღებული შედეგების საფუძველზე ჩატარებული იქნა პლასტიკური მულჩირების და წვეთოვანი სარწყავი სისტემების გამოყენებით ბაზოკვლებზე და ტრადიციული ტექნოლოგიებით პომიდვრის წარმოების შედარებითი ეკონომიკური ანალიზი და გამოვლინდა, რომ მოსავლიანობა გაიზარდა 21 ტ-ით 1 ჰექტარზე, ხოლო მოგების ზრდამ კი შეადგინა 7425 ლარი. ამასთან, როგორც აღმოჩნდა ამ შემთხვევაში ვეგეტაციის ვადა მნიშვნელოვნად მცირდება, ასევე მცირდება ტრაქტორების ნაკვეთებზე მოძრაობის რაოდენობა, რამაც განაპირობა ნიადაგის დატკეპნის ინტენსივობის შემცირება.

საკვანძო სიტყვები:

წვეთოვანი სისტემა,
მულჩირება,
ბაზოკვალი,
ჩიხეღირება,
ფრეზირება,
ეკონომიკა,
რენტაბელობა.

ოთარ ქარჩავა

საუ. პროფესორი

E-mail: o.karchava@agruni.edu.ge

გიგლა გაბაიძე

სტუ. პროფესორი

E-mail: g.gabaidze51@mail.ru

შოთა ცუკოშვილი

საუ. მაგისტრანტი

E-mail: sh.tsukoshvili@gmail.com

შესავალი

ბოსტნეულის, ბაღეულის, კარტოფილის და კენკროვანი (მარწყვი, ჟოლო, მაყვალი, ლურჯი მოცვი და სხვა) კულტურების წარმოებისას, განვითარებული სოფლის მეურნეობის ქვეყნებში, ამჟამად ფართოდ გამოიყენება შემაღლებული ბაზო-კვლების მომზადება. ბაზოები ტრაპეციის, ნახევარწრის, ოვალის და სხვა ფორმის ნიადაგის შემაღლებული ზოლებია, რომლებიც ერთმანეთის განკვლებითაა გამოყოფილი. ბაზოს ფორმას და ზომებს განაპირობებს ნიადაგის ტიპი, წინააღმდეგობა, მოსაყვანი კულტურის სახე, მცენარეთა განლაგების წესი და სხვ. მცენარების ბაზო კვლებზე განლაგებას შემდეგი უპირატესობები გააჩნია: ნიადაგში მყარდება აერაციისა და ტენიანობის ოპტიმალური რეჟიმები, თითქმის გამორიცხულია თესლისა და მცენარის ფესვის დაზიანება ზედმეტი ტენიგან დაღობობა, ფერდობებზე განივი მიმართულებით ბაზოების მოწყობისას იქმნება მიკროტერასები, რითაც უმჯობესდება ნიადაგის ტენშეკავება და წყლის შეთვისების ხარისხი, ადვილდება რიგთაშორისების სამუშაოების ჩატარება და მცენარეთა გამოკვება ვეგეტაციის პროცესში. ბაზო-კვლების მოსაწყობად



წინასწარ კარგად უნდა გაფხვიერდეს ნიადაგი და შემდეგ მოეწყოს ბაზო. კვლევებით დადგენილია 1/2, 3/, რომ მიძიმე და თიხნარ ნიადაგებში უკეთეს შედეგს იძლევა პორიზონტალური ფრეზებით დამუშავება, ხოლო საშუალო, მსუბუქ და ქვიან ნიადაგებში - ვერტიკალური ფრეზებით დამუშავება.

რაც შეეხება წვეთოვან სარწყავ სისტემებს, იგი მრავალი წელია გავრცელებულია ისრაელის, ინდოეთის, ჩინეთის, იაპონიის, გერმანიის, ესპანეთის, ჩეხეთის ფერმერულ მეურნეობებში და მსხვილ სასოფლო-სამეურნეო ცენტრებში. წვეთოვანი სარწყავი სისტემები უკანასკნელ ხანს ინტენსიურად გავრცელდა საქართველოშიც, როგორც ღია, ასევე დახურულ გრუნტში. მორწყვის ეს სახე ძირითადად გამოიყენება ისეთ მაღალტენიან კულტურებში, როგორიცაა: კენკროვნები, ბოსტნეული, კარტოფილი და სხვა, ასევე ინტენსიური ხეხილის ბაღებსა და ვენახებში. ეს გამოწვეულია იმით, რომ წვეთოვან მორწყვას ერთეულ ფართობზე საკმაოდ დიდი დანახარჯები აქვს თვითდინებით მორწყვასთან შედარებით, მაგრამ, როგორც მოგების თვალსაზრისით, ისე ეკოლოგიური მიზანშეწონილებით იგი უაღტერნატივოა და ეფექტურად გამოიყენება როგორც სათბურებში, ისე ღია გრუნტში, მათ შორის, ეროზირებულ ფართობებზეც.

წვეთოვანი მორწყვის დროს წყალი მცენარეებს მიეწოდება ფესვებთან, წვეთების სახით სპეციალურად გაყვანილი მრავალჯერადი გამოყენების პოლიმერული ან სხვა სახის მილებით. ამასთან, ხშირად წყალთან ერთად მცენარეს მიეწოდება წყალში გახსნილი მინერალური სასუქები. აღნიშნულ პროცესს ფერტიგაცია ეწოდება. თვით წვეთოვანი რწყვის სქემა ქანობის, კულტურის, ფართობის სიდიდისა და რიგ სხვა ფაქტორთა გათვალისწინებით, ინდივიდუალურად უნდა შეირჩეს. წვეთოვანი მორწყვის კლასიკური სქემა, ძირითადად, შემდეგში მდგომარეობს: სარწყავი წყლის წყაროდან (მდინარე, არხი, წყალსაცავი, ჭა, აუზი და ა.შ.) მცირე მოცულობის ტუმბოთი, ან თუ შესაძლებელია, თვითდინებით სათანადო ფილტრებში ფილტრაციის შემდეგ წყალი მაგისტრალურ მილსადენს მიეწოდება. მაგისტრალური მილსადენიდან წყალი გამანაწილებელ მილსადენში გადადის, გამანაწილებელი მილსადენიდან წყალი სარწყავ მილსადენებში ნაწილდება, რომლებშიც ჩამონტაჟებულია საწვეთურები. ეს მილები ვენახებში, პალმეტურ ბაღებში და შპალერზე გაზრდილ კულტურებში ქვედა სამაგრ მავთულზე იჭიმება, ან მცენარეთა ძირების გასწვრივ ეწყობა ისე, რომ საწვეთურები ფესვ-

ბიდან 0-5 სმ სიმაღლეზე იყოს განთავსებული. სიმინდის, ბოსტნეულისა და კენკროვანი კულტურების შემთხვევაში კი - მიწაზე ლაგდება. ნაკვეთებში, სადაც მულჩირება პოლიმერული ფირით ტარდება, ჯერ ხდება მიწის დაგება და სათესად გამზადებულ ნიადაგის ზედაპირზე, შემდეგ კი მათი და ნიადაგის ზედაპირის მულჩით დაფარვა. მორწყვის ეს სისტემა გამოირჩევა დროებითი სარწყავი და წყალშემკრები ქსელების საჭიროებას. ამით თავიდან არის აცილებული სარწყავი წყლით ნიადაგის ირიგაციული ეროზიაც. წვეთოვანი მორწყვა არ იწვევს მწკრივთაშორისებში სარეველების ზრდას, ტენის დანაკარგი კი 5%-ზე ნაკლებია. წვეთოვანი მორწყვისას პრაქტიკულად გამოირიცხება ნიადაგის დახრამვა, დაჭაობება, დამლაშება, დამჟავება, მორწყვით გამოწვეული მცენარეთა დაავადებები და ა. შ. სარწყავი წყლის ეკონომია თვითდინებით მორწყვასთან შედარებით 50-60 %-ით ნაკლებია. ამასთან წვეთოვანი მორწყვის დროს შესაძლებელია მცენარეთა გამოკვებისა და დაცვის ღონისძიებების კომპლექსურად განხორციელება. აღსანიშნავია, რომ ამ დროს მცენარეების მიერ სასუქების ათვისება 75-80 %-ს აღემატება. იმ ქვეყნებში, სადაც უკვე განვითარებულია წვეთოვანი რწყვის ტექნოლოგიები, ნაკვეთში წყლის მიწოდება ნიადაგის სპეციალური მეტეოსადგურების მაჩვენებლების საფუძველზე წარმოებს კომპიუტერული პროგრამების მეშვეობით/4/.

წვეთოვანი სარწყავი სისტემის გაყვანის შემდეგ ხდება ნიადაგის ზედაპირზე პლასტიკური მულჩის დაგება. დაგებული პლასტიკური მულჩის ორივე გვერდი იდება კვალში და მიწის მიერთი ხდება მულჩის ბოლოების ჩამარხვა-ჩამაგრება. მულჩებს შორის და ასევე წვეთოვანი სარწყავი სისტემის საწვეთურებს შორის მანძილი ძირითადად დამოკიდებულია წარმოებულ კულტურაზე. ამჟამად შექმნილია და საქართველოშიც არის შემოყვანილი რამოდენიმე ერთეული კომბინირებული მანქანა USAID/REAP პროექტის მიერ, რომლებიც ერთი გავლით უზრუნველყოფენ ნიადაგის გაფხვიერებას, ბაზოების წარმოქმნას, მის ზედაპირზე წვეთოვანი სარწყავი სისტემის გაყვანას, პლასტიკური მულჩის დაგებას და ბოლოებზე მიწის შემოყრას. განსაკუთრებით დიდია მისი ეფექტი გვალვისა და სარწყავი წყლის დეფიციტის შემთხვევაში. ასევე უაღტერნატივოა მულჩი ძლიერი ქარების, ნიაღვრების და წვიმების დროს. კერძოდ, ძლიერი წვიმები ვერ აზიანებენ მულჩით დაცულ ზედაპირს და ასევე ჩატარებული გამოკვლევებით დადგენილია, რომ მულჩირება მინიმუ-



ცხრილი 1. პომიდვრის მოყვანის სარგებლობის დაბაზების, წვეთოვანი სისტემის გაყვანის და მულჩირების ტექნოლოგიის გამოყენებით
(ფართობი 1 ჰა, მოსავლიანობა 72 ტ/ჰა)

N	მაჩვენებლები	ზომის ერთეული	რაოდენობა (ჯერადობა)	ერთეულის ფასი, ლარი	სულ თანხა
1.	დანახარჯების სტრუქტურა				
1.1.	ჩითილების შეძენა	ცალი	20 000	0,05	1000
1.2.	ნიადაგის ჩიზელირება	ჰა	1	150	150
1.3.	ნიადაგის ფრეზირება	ჰა	1	120	120
1.4.	ბაზონების მოწყობა	ჰა	1	70	70
1.5.	წვეთოვანი სისტემის შეძენა	გრძ. მ.	6 000	0,26	1560
1.6.	პლასტიკური მულჩის შეძენა	ჰა	1	120	120
1.7.	წვეთოვანი სისტემის მონტაჟი და პლასტიკური მულჩის დაფენა ერთდროულად	ჰა	1	200	200
1.8.	მინერალური სასუქების NPK (20-20-20) შეძენა-შეტანა ფერტიგაციის საშუალებით	ჰა	3-ჯერ	500	1500
1.9.	ჩითილების მექანიზებული დარგვა მულჩზე	ჰა	1	90	90
1.10.	მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და შეტანა მექანიზებული წესით	ჰა	3-ჯერ	470	1410
1.11.	დანახარჯები წვეთოვან რწყვაზე პერსონალის ხელფასის ჩათვლით	ჰა	8	40	320
1.12.	მოსავლის აღება შერჩევით, ხელით	ჰა	6	40	240

მამდე ამცირებს ნიადაგის ქარისმიერ ეროზიას. ამჟამად საქართველოში რეალიზაციაშია სხვადასხვა სისქისა და ფერის პლასტიკური მულჩის ფირები, რომელთა სისქე იცვლება 20, 30, 40, 50-100 მიკრონის ფარგლებში /2/.

იმ დიდი უპირატესობების მიუხედავად, რაც გაჩნია დამულჩული ნიადაგის ზედაპირს ღია ზედაპირთან შედარებით, გამოვლინდა მულჩირების უარყოფითი მხარეც - დამულჩულ ბაზონებს სათანადო რაოდენობის წყლის მიღება გვერდით გამავალი კვლებიდან არ შეუძლია, ამიტომ პლასტიკური მულჩის დაგება თითქმის

ყოველთვის ითხოვს ნიადაგის ზედაპირზე წვეთოვანი სარწყავი სისტემის განთავსებას. ამის გარდა ტენიან სუბტროპიკულ ზონაში მულჩის გამოყენებამ აჩვენა, რომ სწრაფად ვრცელდება სხვადასხვა სახის დაავადებები მულჩის ქვეშ. ამიტომ აუცილებელია მულჩის გამოყენების დაწყებამდე ადგილობრივი ბუნებრივ-კლიმატური პირობების შესწავლა და მულჩის გამოყენების მიზანშეწონილობის დადგენა/2/.

ზემოთ მოცემული ტექნოლოგია გაგრძელებული იქნა USAID/REAP პროექტის ერთერთი ბენეფიციარის - გორის რაიონის ტერიტორიაზე არსე-



ბუღ "შპს "აგროქართლში", სადაც ზემოთ ნახსენებ ბროექტის მიერ შექმნილი კომბინირებული მანქანებით გაკეთებული იქნა ტრაპეციული ბაზოკვლები, გაყვანილი იქნა წვეთოვანი სისტემა და დაგებული იქნა შავი ფერის პლასტიკური მუღჩი 2 ჰექტარ ფართობზე. გვერდით მდებარე ასევე 2 ჰა ფართობის მქონე ნაკვეთზე გამოყენებული იქნა პომიდვრის წარმოების წინა წლებში აპრობირებული ინტენსიური სამანქანო ტექნოლოგია. გაგრცელებული და პრაქტიკაში გამოყენებული ამ ორი ტექნოლოგიის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები მოცემულია ცხრილ 1-ში და 2-ში.

როგორც წარმოდგენილი მონაცემებიდან ჩანს, პომიდვრის წარმოების პროცესში დაბაზოების, წვეთოვანი სისტემის მოწყობის და მუღჩირების ტექნოლოგიის გამოყენებისას 1 ჰა ფართობზე ინტენსიურ ტექნოლოგიასთან შედარებით მართალია დანახარჯები გაზრდილია 969 ლარით ანუ 10.7%-ით, მაგრამ შედეგად კიდევ უფრო მეტადაა გაზრდილი მოსავლიანობა (21ტ-ით ანუ 41,2%-ით), შემოსავალი (8400 ლარით, ანუ 41,2%-ით) და მოგება (7425 ლარით, ანუ 65.4%-ით), რაც უდაოდ გვიჩვენებს ამ ტექნოლოგიის მნიშვნელოვან უპირატესობაზე.

ცხრილი 2. პომიდვრის მოყვანის ხარჯთაღრიცხვა ინტენსიური ტექნოლოგიის გამოყენებით
(ფართობი 1 ჰა, მოსავლიანობა 51 ტ/ჰა)

N	მაჩვენებლები	ზომის ერთეული	რაოდენობა (ჯერადობა)	ერთეულის ფასი, ლარი	სულ თანხა
1.	დანახარჯების სტრუქტურა				
1.1.	ჩითილისგამოყვანა	ცალი	20 000	0,05	1000
1.2.	ღრმად ხვნა	ჰა	1	150	150
1.3	ფრეზირება და მოსწორება	ჰა	1	120	120
1.4	პომიდვრის მექანიზებული დარგვა	ჰა	1	70	70
1.5	ნარგავებში სარეველების გამოხშირვა	ჰა	4-ჯერ	120	480
1.7	მინერალური სასუქების NPK (20-20-20) შეძენა-შეტანა	ჰა	3-ჯერ	400	1200
1.9	მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და შეტანა მექანიზებული წესით	ჰა	4-ჯერ	470	1880
1.11	დანახარჯები რწყვაზე პერსონალის ხელფასის ჩათვლით	ჰა	8	40	320
1.12	მოსავლის აღება შერჩევით ხელით	ჰა	6	40	240
1.13.	სატრანსპორტო დანახარჯები	ჰა	1	90	90
1.14	მიწის გადასახადი	ჰა	1	2500	2500
1.15	წყლის გადასახადი	ჰა	5	200	1000
	სულ დანახარჯები:	ლარი			9050
2	შემოსავალი სულ	ლარი	51	400	20400
3	მოგება	ლარი			11350



ცხრილი 3. პომიდვრის მულჩირების და ინტენსიური ტექნოლოგიებით მოყვანის შედარებითი ეკონომიკური მაჩვენებლები (ფართობი 1 ჰა)

N	მაჩვენებლები	ზომის ერთეული	ინტენსიური ტექნოლოგიით	მულჩირების ტექნოლოგიით	განსხვავება
1	პროდუქციის მოყვანაზე დახარჯული თანხა	ლარი/ჰა	9050	10025	+ 975
2	მოსავლიანობა	ტ/ჰა	51	72	+ 21
3	პროდუქციის თვითღირებულება	ლარი/ტ.	177,5	139,2	- 38,3
4	ტრაქტორების გავლების რაოდენობა მთლიან საწარმოო პროცესში	ჯერ	15	9	- 6
5	1 ტ. პომიდვრის საშუალო საბითუმო სარეალიზაციო ფასი	ლარი	400	400	-
6	შემოსავალი პომიდვრის რეალიზაციიდან	ლარი	20400	28800	+8400
7	მიღებული მოგება	ლარი	11350	18775	+7425
8	1 ტ. პომიდვრის რეალიზაციით მიღებული მოგება	ლარი	222,4	260,8	+ 38,2
9	1 ლარ დახარჯულ თანხაზე მიღებული შემოსავალი	ლარი	2,22	2,61	+ 0,39
10	1 ლარ დახარჯულ თანხაზე მიღებული მოგება	ლარი	1,22	1,61	+ 0,39
11	რენტაბელობის დონე	%	125.4	187.3	+ 61.9

როგორც წარმოდგენილი მონაცემებიდან ჩანს, პომიდვრის წარმოების პროცესში დაბაზოების, წვეთოვანი სისტემის მოწყობის და მულჩირების ტექნოლოგიის გამოყენებისას 1 ჰა ფართობზე ინტენსიურ ტექნოლოგიასთან შედარებით მართალია დანახარჯები გაზრდილია 969 ლარით ანუ 10.7%-ით, მაგრამ შედეგად კიდევ უფრო მეტადაა გაზრდილი მოსავლიანობა (21 ტ-ით ანუ 41,2%-ით), შემოსავალი (8400 ლარით, ანუ 41,2%-ით) და მოგება (7425 ლარით, ანუ 65,4%-ით), რაც უდაოდ გვიჩვენებს ამ ტექნოლოგიის მნიშვნელოვან უპირატესობაზე.

პომიდვრის მულჩირებით და ინტენსიური ტექნოლოგიებით მოყვანის შედარებითი ეკონომიკური მაჩვენებლები მოცემულია მე-3 ცხრილში.

დასკვნა

როგორც ჩატარებული კვლევების შედეგებიდან ჩანს, გარე საწარმოო პირობების გათვალისწინებით პომიდვრის წარმოებისას მულჩირე-

ბის ტექნოლოგიას ინტენსიურ ტექნოლოგიასთან შედარებით გააჩნია შემდეგი უპირატესობები:

- ♦ 38,3 ლარით მცირდება 1 ტ. პომიდვრის პროდუქციის თვითღირებულება;

- ♦ 61,9% - უფრო პუნქტით იზრდება პომიდვრის წარმოების რენტაბელობის დონე მულჩირების ტექნოლოგიის გამოყენებისას;

- ♦ 6 ერთეულით მცირდება ტრაქტორის გავლების რაოდენობა მთელ საწარმოო ციკლში, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს ნიადაგის დატკეპნას და ზრდის ჰაერაქცია;

- ♦ 16 დღით მცირდება ვეგეტაციის ვადები მულჩირების გამოყენების შემთხვევაში ინტენსიურ ტექნოლოგიასთან შედარებით, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია გორის რაიონისთვის, ვინაიდან შემოდგომის წაყინვები ამ რაიონში ადრე იწყება;

- ♦ მულჩირების ტექნოლოგიის გამოყენებით მიღებული მოგება 1 ჰა-ზე იზრდება 7425 ლარით.



გამოყენებული ლიტერატურა

1. Shpilko A. The Economical Effectiveness Mechanisation Agricultural Produce. Russian AN Agricultural Research. Moscow 2001;

2. ო. კარჩავა ბაზოს წარმოქმნის, წვეთოვანი სისტემის მონტაჟის და მულჩირების სამანქანო ტექნოლოგიები. USAID/REA პროექტი. თბილისი 2016. 15 გვ.

3. ო. კარჩავა და სხვ. პომიდვრის წარმოების თანამედროვე სამანქანო ტექნოლოგიები.

სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. თბილისი 2015. 18 გვ.

4. კარჩავა ო. მემცენარეობის პროდუქციის წარმოების ანტეროზიული სამანქანო ტექნოლოგიების ეკონომიკური და ენერგეტიკული შეფასება. გამომც. „თოხალისი“ მსოფლიო ბანკის პროექტ CGS-04-11-ის დაფინანსებით. თბილისი 2005 36 გ.

ОБОСНОВАНИЕ ПРИОРИТЕТОВ ПРОИЗВОДСТВО ТОМАТОВ ПО ТЕХНОЛОГИЙ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ И МУЛЬЧИРОВАНИЯ ПО СРАВНЕНИИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

КАРЧАВА ОТАР АКАКИЕВИЧ - Профессор ГАУ

E-mail: o.karchava@agruni.edu.ge

ГАБАИДЗЕ ГИГЛААХМЕДОВИЧ - Профессор ГТУ

E-mail: g.gabaidze51@mail.ru

ЦУКОШВИЛИ ШОТА РАМАНОВИЧ - Магистрант ГАУ

E-mail: sh.tsuloshvili@gmail.com

В статье установлены основные приоритеты производство томатов на грядках с использованием систем капельного орошения и пластического мульча по сравнений интенсивной технологии. вышесказанные технологии по поддержке проекта USAID/REAP были внедрено на производственных участках ООО Агрокартли расположенная в районе Гори в село Дзевера. На основе полученных данных произведен сравнительный экономический анализ по технологии производство томата на грядках в пластическом мульче с использованием капельной системы орошения и интенсивной технологий и получен годовой экономический эффект в размере 7425 лари на 1 га. Кроме того значительно возросло сроки вегетации и уменьшилось уплотнение почвы.

JUSTIFICATION OF THE PRIORITIES OF THE PRODUCTION OF TOMATOES FOR THE DRIP IRRIGATION AND MULCHING TECHNOLOGY INTENSIVE IN COMPARISON

OTAR KARCHAVA - GAU Professor

E-mail: o.karchava@agruni.edu.ge

GIGLA GABAIDZE - GTU professor

E-mail: g.gabaidze51@mail.ru

SHOTA TSUKOSHVILI - GAU Magistrant

E-mail: sh.tsuloshvili@gmail.com

The article explains the main priorities and advantages of tomato production using beds with drip irrigation system and plastic mulch compared to traditional method of technology. With the help of USAID/REAP Project above mentioned technologies were used and have been implemented in production sites LLC Agrokartli located in the village Dzevera, Gori district. On-site basis, the data produced by a comparative economic analysis of the production technologies of tomato on a ridge in the plastic mulch with drip irrigation systems and intensive technology and obtained an annual economic impact in the amount of 7425 GEL per 1 ha. Also, using this method has significantly increased the number of terms of vegetation and decreased the amount of tractor movement on the plot, which decreased the soil compaction.